

Puits de carbone naturels, limites physiques et nécessité d'une capture active

Note de cadrage technique V2 — Programme Résilience 2045 — Juillet–Août 2026

■ STATUT DU MODÈLE — À LIRE EN PREMIER

Ce document n'est **pas un modèle climatique prédictif**. Il s'agit d'un **modèle paramétrique prospectif** destiné à explorer les ordres de grandeur et les tendances du bilan atmosphérique du CO₂ selon différentes trajectoires d'action humaine.

Les paramètres relatifs aux puits naturels, aux rétroactions climatiques, aux incendies et à la séquestration active constituent des **hypothèses de scénario**, et non des constantes physiques. Leur objectif est d'examiner la sensibilité des résultats aux différentes hypothèses et de dégager des **tendances robustes** — non de reproduire avec précision les modèles climatiques complets du GIEC.

Les chiffres clés — 0,4 Gt/an de séquestration naturelle durable, 2,2 Gt/an de dégradation supplémentaire des puits, 7 Gt/an d'objectif de séquestration Résilience, 2,3 Gt/an de résidu fossile difficilement compressible — sont des **paramètres d'ordre de grandeur** à lire comme hypothèses, scénarios ou objectifs, et non comme des prévisions ponctuelles.

*Les orientations des scénarios restent cohérentes avec la réalité même si les paramètres varient significativement : quelle que soit la précision exacte des chiffres, la trajectoire statu quo monte, l'électrification seule ne fait pas redescendre le CO₂, et seule une séquestration durable active à grande échelle peut inverser la tendance. Ce sont des **conclusions de structure** — pas de valeur numérique précise.*

■ PRÉCISION TERMINOLOGIQUE

Cette note n'affirme pas que les puits naturels ne sont pas des puits — le terme est scientifiquement établi. Elle démontre quelque chose de plus précis : **un puits naturel net ne doit pas être confondu avec une élimination permanente du CO₂ atmosphérique**. Et dans un climat qui se réchauffe, la capacité de ces puits peut se dégrader, voire devenir localement une source nette.

1. L'expérience de pensée de Séférian (Sciences et Avenir, juil.–août 2026)

Roland Séférian (CNRM/CNRS) : « Et si on n'émettait plus de GES ? » ZEC GIEC AR6 = $0 \pm 0,3^\circ\text{C}$ après arrêt complet — les températures se stabilisent. Mais cela répond à la question de la *stabilisation des températures*, pas du *retour du CO₂ à son niveau préindustriel*. Et un arrêt total immédiat n'est pas une trajectoire réaliste : des usages restent sans substitut à grande échelle (bitume, pétrochimie, aviation long-courrier).

2. Deux régimes de stockage — aucune échelle intermédiaire

DISTINCTION FONDAMENTALE

Stockage réversible (forêts, sols) : 95–99 % du carbone repart en CO₂ en quelques décennies. Le bilan nul d'une forêt à l'équilibre signifie qu'elle recycle — pas qu'elle retire durablement.

Séquestration durable (biochar EBC, minéralisation géologique) : carbone rendu inaccessible aux décomposeurs pour des siècles à des millénaires. C'est la seule catégorie qui agit sur le stock atmosphérique à l'échelle humaine.

Aucun régime intermédiaire : la nature dispose du recyclage rapide (décennies) et de la séquestration géologique (millénaires). Aucun des deux ne correspond à l'échelle d'action nécessaire.

3. Ce que les données mesurent déjà (Global Carbon Budget 2025)

- Les puits absorbent ~50 % des émissions annuelles — mais sur le *flux annuel*, pas sur le stock accumulé depuis 1750.
- Dégradation déjà mesurée : -25 % côté terrestre, -7 % côté océanique. 8 % de la hausse du CO₂ depuis 1960 directement imputable.
- Canada 2023 (18,4 Mha) : un stock centenaire transformé en source nette en quelques semaines — réversibilité concrète.
- Amazonie source nette documentée 2015–2020 (Gatti et al., Science 2021). Permafrost : feedback non contrôlable par les politiques.

4. Conclusion — le message politique en deux phases

■ CONCLUSION

Phase 1 : arrêter la montée du CO₂ exige la réduction rapide des émissions fossiles. C'est nécessaire mais insuffisant.

Phase 2 : faire redescendre la concentration exige, en plus, des retraits nets et durables. Le stockage réversible naturel ne le fait pas — il recycle le carbone sur des décennies, il ne le retire pas sur des siècles.

Le temps n'est pas neutre : plus nous tardons, plus la boucle réchauffement–dégradation des puits se referme et rend la Phase 2 plus difficile et plus coûteuse. C'est là que la séquestration active Résilience (biochar + CO₂ biogénique) constitue une rupture de nature — pas une amélioration de degré.

Sources : GIEC AR6 (ZEC $0 \pm 0,3^\circ\text{C}$) · Global Carbon Budget 2025, Friedlingstein et al. · Rapport Quinet 2025, France Stratégie · Sciences et Avenir n°953/954, Roland Sférian (CNRM/CNRS) · Programme Résilience V11 — Note CO₂ V5 · CRCF UE biochar (3 fév. 2026) · CarbFix (Islande) · Gatti et al., Science 2021 · resilience2045.fr